

实验二 线性表实验

一、顺序表：

基础练习：

【练习一】顺序表基础操作：构造一个顺序表，其最大长度为 n ($n \leq 1024$)。每个元素中记录着一个整型的键值 key (设键值唯一)。编写函数，完成表 10-7 的操作：

表 10-7 线性表的基本操作
(1) 初始化线性表
(2) 输出线性表
(3) 取表中的第 i 个元素的键值
(4) 从表中删除指定位置的元素
(5) 从表中删除指定键值的元素
(6) 向表的头部添加键值为 key 的元素
(7) 向表的尾部添加键值为 key 的元素
(8) 向表中指定的位置 pos 处添加键值为 key 的元素
(9) 在表中搜索键值为 key 的元素，看其是否存在

进阶练习：练习 2、3

【练习二】编写函数，将一个顺序表 A (有 n 个元素且任何元素均不为 0)，分拆成两个顺序表 B 和 C 。使 A 中大于 0 的元素存放在 B 中，小于 0 的元素存放在 C 中。

【练习三】编写函数，用不多于 $3n/2$ 的平均比较次数，在一个顺序表 A 中找出最大和最小值的元素。

链表：

基础练习：练习 2、3、4

【练习二】单链表基础操作：构造一个带头结点的单链表。其每个结点中记录着一个字符型的键值 key (设键值唯一)。编写函数，完成表 10-7 的操作。

【练习三】单循环链表基础操作：构造一个不带头结点的单循环链表。其每个结点中记录着一个整型的键值 key (设键值唯一)。编写函数，完成表 10-7 的操作。

【练习四】双链表基础操作：构造一个带头结点的双向链表。其每个结点中记录着一个整型的键值 key (设键值唯一)。编写函数，完成表 10-7 的操作。

进阶练习：练习 5

【练习五】如下类型定义：

```
typedef struct node
{   int exp;      //指数
    float coef;   //系数
    struct node *next;
}polynode;
```

【要求】用链式存储结构实现：生成两个多项式 PA 和 PB，求 PA 和 PB 之和，输出“和多项式”。